随机模拟方法第十一次作业

崔正平 2400010714

1. 设 $\{\xi_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一列独立同分布的随机变量, 满足 $\mathbb{P}(\xi_n=1)=\frac{2}{3}, \mathbb{P}(\xi_n=-1)=\frac{1}{3}$. 考虑定义在 $\mathbb{Z}$ 上的非对称随机游走

$$S_n=\sum_{j=1}^{n}\xi_j.$$

我们希望通过对 S_n 进行适当的缩放, 构造定义在 $t\in[0,1]$ 上的随机过程 Z_t, 类似于构造 Wiener 过程时所做的缩放. 具体而言, 证明存在 $\alpha\in\mathbb{R}$, 使得分段常值过程

$$Z_t^N=\frac{S_{\lfloor Nt\rfloor}}{N^{\alpha}}$$

在 $N\to\infty$ 时收敛于某个非平凡的极限过程 Z_t, 应当如何选取 α? 相应的极限过程 Z_t 是什么?

解答: 注意到 $\mathbb{E}\xi_n=\frac{1}{3}$, 由强大数定律可得 $\frac{S_n}{n}\xrightarrow{\text{a.s.}}\frac{1}{3}, n\to\infty$. 任取定 $t>0$, 注意到

$$Z_t^N=\frac{1}{N^{\alpha-1}}\frac{\lfloor Nt\rfloor}{N}\frac{S_{\lfloor Nt\rfloor}}{\lfloor Nt\rfloor},$$

取 $\alpha=1$ 则 $Z_t^N\xrightarrow{\text{a.s.}}\frac{1}{3}t, N\to\infty$. 从而 $Z_t=\frac{1}{3}t$, a.s. 在 $\frac{S_n}{n}\to\frac{1}{3}$ 的同一个概率为 1 的事件上, 任取有限组时刻 $(t_1,\cdots,t_m)$，都有

$$(Z_{t_1}^N,\cdots,Z_{t_m}^N)\xrightarrow{\text{a.s.}}(\tfrac{1}{3}t_1,\cdots,\tfrac{1}{3}t_m),\quad N\to\infty,$$

因此得到有限维分布收敛. □

2. 设 W 为 Wiener 过程, 计算

(a) $\mathbb{E}W_t^4$;

(b) $\mathbb{E}[(W_t-W_s+W_z)^2]$, 其中 $t,s,z\in[0,1]$.

解答:

(a) 注意到 $W_t\overset{\text{d}}{=}\sqrt{t}W_1$, 并且 $W_1\sim\mathcal{N}(0,1)$, 故

$$\mathbb{E}W_1^2=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}x^2\mathrm{e}^{-x^2/2}\,\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}(-x)\,\mathrm{d}(\mathrm{e}^{-x^2/2})=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-x^2/2}\,\mathrm{d}x=1,$$

$$\mathbb{E}W_1^4 = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} x^4 \mathrm{e}^{-x^2/2}\,\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} (-x^3)\,\mathrm{d}(\mathrm{e}^{-x^2/2}) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} 3x^2 \mathrm{e}^{-x^2/2}\,\mathrm{d}x = 3,$$

从而 $\mathbb{E}W_t^4 = t^2\mathbb{E}W_1^4 = 3t^2$.

(b) 利用 $\mathbb{E}W_tW_s = s \wedge t$ 直接计算可得

$$\mathbb{E}[(W_t - W_s + W_z)^2] = t + s + z - 2(s \wedge t) + 2(t \wedge z) - 2(s \wedge z).$$

□

3. 设 $X \in \mathbb{R}^n$ 为均值为零、协方差矩阵为 A 的 n 维 Gauss 随机向量, $B \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 对称正定, 计算

$$\mathbb{E}\exp\left(-\frac{1}{2}X^{\mathrm{T}}BX\right).$$

解答: 令 $Y \sim \mathcal{N}(0, I)$, 则 $X \overset{\mathrm{d}}{=} A^{1/2}Y$, 故

$$\mathbb{E}\exp\left(-\frac{1}{2}X^{\mathrm{T}}BX\right) = \mathbb{E}\exp\left(-\frac{1}{2}Y^{\mathrm{T}}A^{1/2}BA^{1/2}Y\right).$$

注意到

$$f_Y(y) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \exp\left(-\frac{1}{2}y^{\mathrm{T}}y\right),$$

故

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}\exp\left(-\frac{1}{2}X^{\mathrm{T}}BX\right) &= \mathbb{E}\exp\left(-\frac{1}{2}Y^{\mathrm{T}}A^{1/2}BA^{1/2}Y\right) \\
&= \int_{\mathbb{R}^n} \exp\left(-\frac{1}{2}y^{\mathrm{T}}A^{1/2}BA^{1/2}y\right) \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \exp\left(-\frac{1}{2}y^{\mathrm{T}}y\right)\mathrm{d}y \\
&= \int_{\mathbb{R}^n} \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \exp\left(-\frac{1}{2}y^{\mathrm{T}}(I + A^{1/2}BA^{1/2})y\right)\mathrm{d}y \\
&= \sqrt{\det(I + A^{1/2}BA^{1/2})^{-1}} \\
&= \frac{1}{\sqrt{\det(I + AB)}}.
\end{aligned}$$

□

4. 证明布朗运动的两种定义等价.

解答:

定义 1: W 是样本路径几乎必然连续的 Gauss 过程, 且 $\mathbb{E}W_t = 0, \mathrm{Cov}(W_s, W_t) = s \wedge t$.

定义 2: W 是样本路径几乎必然连续的随机过程, 满足 $W_0 = 0$, a.s., 并且 $\forall 0 \leqslant t_0 < t_1 < \cdots < t_n$, 都有

随机变量 $W_{t_0}, W_{t_1} - W_{t_0}, \cdots, W_{t_n} - W_{t_{n-1}}$ 相互独立, 以及 $\forall\, s, t \geqslant 0$, 有 $W_{s+t} - W_s \sim \mathcal{N}(0, t)$.

定义 1 推出定义 2: 由于 $\mathbb{E}W_0 = \mathbb{E}W_0^2 = 0$, 故 $W_0 = 0$, a.s. 且计算可得 $W_{t_0}, W_{t_1} - W_{t_0}, \cdots, W_{t_n} - W_{t_{n-1}}$ 均值都为 0, 且两两协方差为 0, 又由于联合 Gaussian, 故相互独立. 同时 $\forall\, s, t \geqslant 0$, 有 $W_{s+t} - W_s$ 服从 Gauss 分布, 并且

$$\mathbb{E}(W_{s+t} - W_s) = 0, \quad \mathbb{E}(W_{s+t} - W_s)^2 = s + t + s - 2s = t,$$

因此 $W_{s+t} - W_s \sim \mathcal{N}(0, t)$.

定义 2 推出定义 1: 由于 $W_0 = 0$, a.s. 以及 $W_t - W_0 \sim \mathcal{N}(0, t)$, 故 $W_t \sim \mathcal{N}(0, t), \forall\, t > 0$, 再结合定义可得 $W_{t_0}, W_{t_1} - W_{t_0}, \cdots, W_{t_n} - W_{t_{n-1}}$ 相互独立且均服从 Gauss 分布, 故联合 Gaussian, 进而 $W_{t_0}, W_{t_1}, \cdots, W_{t_n}$ 也联合 Gaussian, 即 W 是 Gauss 过程. 并且 $\mathbb{E}W_t = 0$, 同时 $\forall\, 0 < s \leqslant t$, 有 $W_t - W_s \sim \mathcal{N}(0, t - s)$, 因此

$$\mathrm{Cov}(W_s, W_t) = \mathbb{E}W_s W_t = \frac{1}{2}(\mathbb{E}W_s^2 + \mathbb{E}W_t^2 - \mathbb{E}(W_t - W_s)^2) = \frac{1}{2}(s + t - (t - s)) = s = s \wedge t.$$

□